

Soluciones Tests 57-61: Ecuaciones Diferenciales

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 57: Ecuación diferencial exponencial

Theorem 1.1 (Solución de $y' = ky$). Sea $k \in \mathbb{R}$ y $y_0 \in \mathbb{R}$. La única solución del problema de valor inicial

$$y' = ky, \quad y(0) = y_0$$

es $y(t) = y_0 e^{kt}$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

Proof. Definimos $u(t) = y(t)e^{-kt}$. Derivando con respecto a t :

$$u'(t) = y'(t)e^{-kt} - ky(t)e^{-kt} = (y'(t) - ky(t))e^{-kt}.$$

Como y satisface $y' = ky$, se tiene que $y'(t) - ky(t) = 0$ para todo t , luego:

$$u'(t) = 0 \cdot e^{-kt} = 0.$$

Por lo tanto, u es constante: $u(t) = u(0)$ para todo t . Evaluando en $t = 0$:

$$u(0) = y(0)e^0 = y_0.$$

Así, $y(t)e^{-kt} = y_0$, de donde $y(t) = y_0 e^{kt}$.

Para la unicidad, supongamos que z es otra solución. Entonces $w(t) = y(t) - z(t)$ satisface $w' = kw$ con $w(0) = 0$. Por el mismo argumento anterior, $w(t) = w(0)e^{kt} = 0$ para todo t , luego $y = z$. $\square$

1.2 Test 58: EDO afín

Theorem 1.2 (Solución de $y' = ay + b$). Sea $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. La solución general de la ecuación diferencial

$$y' = ay + b$$

es

$$y(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}$$

donde $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria.

Proof. Definimos la función constante $y_p(t) = -b/a$. Se verifica directamente que:

$$y_p'(t) = 0 = a \left(-\frac{b}{a} \right) + b = -b + b = 0.$$

Por lo tanto, y_p es una solución particular de la ecuación.

Sea y cualquier solución. Definimos $u(t) = y(t) - y_p(t) = y(t) + b/a$. Entonces:

$$u'(t) = y'(t) = a y(t) + b = a \left(u(t) - \frac{b}{a} \right) + b = a u(t).$$

Así, u satisface $u' = au$, cuya solución general por el Test 57 es $u(t) = Ce^{at}$. Por lo tanto:

$$y(t) = u(t) + y_p(t) = Ce^{at} - \frac{b}{a}.$$

□

1.3 Test 59: Unicidad con condición de Lipschitz

Theorem 1.3 (Unicidad bajo condición de Lipschitz). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua en un dominio D y supongamos que existe una constante $L > 0$ tal que para todo $(t, y_1), (t, y_2) \in D$:

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq L\|y_1 - y_2\|.$$

Entonces el problema de valor inicial

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

tiene exactamente una solución local en algún intervalo $[t_0 - h, t_0 + h]$.

Proof. **Existencia (Picard–Lindelöf):** Definimos la sucesión de iteradas de Picard:

$$y_0(t) = y_0, \quad y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds.$$

Sea $M = \max_{|t-t_0| \leq h} \|f(t, y_0)\|$ y elegimos $h > 0$ tal que $hL < 1$. Probamos por inducción que para $n \geq 1$:

$$\|y_{n+1}(t) - y_n(t)\| \leq \frac{(Lh)^n}{n!} Mh.$$

El caso base ($n = 0$) se verifica por definición. Para el paso inductivo:

$$\begin{aligned} \|y_{n+2}(t) - y_{n+1}(t)\| &\leq \int_{t_0}^t \|f(s, y_{n+1}(s)) - f(s, y_n(s))\| ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t \|y_{n+1}(s) - y_n(s)\| ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t \frac{(Lh)^n}{n!} Mh ds = \frac{(Lh)^{n+1}}{(n+1)!} Mh. \end{aligned}$$

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(Lh)^n}{n!} Mh$ converge, por lo que la sucesión (y_n) converge uniformemente a una función y continua. Pasando al límite en la integral:

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds,$$

y por el Teorema Fundamental del Cálculo, y es solución de la EDO con $y(t_0) = y_0$.

Unicidad: Sean y y z dos soluciones. Sea $w(t) = y(t) - z(t)$. Entonces $w(t_0) = 0$ y para $t \geq t_0$:

$$\|w(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t (f(s, y(s)) - f(s, z(s))) ds \right\| \leq L \int_{t_0}^t \|w(s)\| ds.$$

Por la desigualdad de Gronwall generalizada, $\|w(t)\| \leq 0$ para $t \geq t_0$, luego $w(t) = 0$. Análogamente para $t \leq t_0$, obteniendo $y = z$. □

1.4 Test 60: Sistemas lineales y matriz exponencial

Theorem 1.4 (Solución mediante matriz exponencial). Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz constante. Toda solución del sistema lineal

$$x' = Ax$$

se puede expresar como

$$x(t) = e^{At}x_0$$

donde $x_0 = x(0)$ y $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$ es la matriz exponencial.

Proof. **Paso 1: e^{At} es una matriz de Lie.** Probamos que $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$. Por definición de la serie de potencias:

$$\frac{d}{dt}e^{At} = \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k t^{k-1}}{(k-1)!} = A \sum_{j=0}^{\infty} \frac{A^j t^j}{j!} = Ae^{At}.$$

La convergencia de la serie permite la derivación término a término.

Paso 2: e^{At} es la solución fundamental. Definimos $\Phi(t) = e^{At}$. Entonces $\Phi'(t) = A\Phi(t)$ y $\Phi(0) = I$ (la matriz identidad). Para cualquier $x_0 \in \mathbb{R}^n$, definimos $x(t) = \Phi(t)x_0 = e^{At}x_0$. Entonces:

$$x'(t) = \Phi'(t)x_0 = A\Phi(t)x_0 = Ax(t),$$

y $x(0) = \Phi(0)x_0 = x_0$. Así, x es solución del problema de valor inicial.

Paso 3: Unicidad. Sea $y(t)$ cualquier solución de $x' = Ax$ con $y(0) = x_0$. Definimos $z(t) = e^{-At}y(t)$. Entonces:

$$\begin{aligned} z'(t) &= -Ae^{-At}y(t) + e^{-At}y'(t) = -Ae^{-At}y(t) + e^{-At}Ay(t) \\ &= e^{-At}(-Ay(t) + Ay(t)) = 0, \end{aligned}$$

donde se usó que A y e^{-At} conmutan. Por lo tanto, $z(t) = z(0) = y(0) = x_0$, luego $y(t) = e^{At}x_0$. $\square$

1.5 Test 61: Estabilidad asintótica

Theorem 1.5 (Estabilidad asintótica por autovalores). Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y supongamos que todos los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A satisfacen $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ para todo $i = 1, \dots, n$. Entonces el sistema lineal $x' = Ax$ es asintóticamente estable, es decir, toda solución $x(t)$ satisface $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$.

Proof. Sea $x(t) = e^{At}x_0$ la solución del sistema con condición inicial x_0 . Debemos demostrar que $\|e^{At}\| \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$, donde $\|\cdot\|$ denota una norma matricial inducida.

Caso 1: A es diagonalizable. Entonces existe una matriz invertible P tal que $A = PDP^{-1}$ con $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Entonces:

$$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})P^{-1}.$$

Para cada autovalor $\lambda_i = \alpha_i + i\beta_i$ con $\alpha_i < 0$:

$$|e^{\lambda_i t}| = e^{\alpha_i t} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } t \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto, $\|e^{Dt}\| = \max_i |e^{\lambda_i t}| \rightarrow 0$, y como:

$$\|e^{At}\| \leq \|P\| \cdot \|e^{Dt}\| \cdot \|P^{-1}\|,$$

se concluye que $\|e^{At}\| \rightarrow 0$.

Caso 2: A general. Para toda $\varepsilon > 0$, existe una constante $C_\varepsilon > 0$ tal que para todo $t \geq 0$:

$$\|e^{At}\| \leq C_\varepsilon e^{(\mu+\varepsilon)t}$$

donde $\mu = \max_i \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$. Elegimos $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño tal que $\mu + \varepsilon < 0$. Entonces:

$$\|e^{At}\| \leq C_\varepsilon e^{(\mu+\varepsilon)t} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } t \rightarrow \infty.$$

En particular, para toda solución $x(t) = e^{At}x_0$:

$$\|x(t)\| \leq \|e^{At}\| \cdot \|x_0\| \rightarrow 0,$$

lo que prueba la estabilidad asintótica. □